

1. Compra de Reproductoras

1. Razas más Usadas en Venezuela

1. Líneas Genéticas de Pollos de Engorde (Broilers)

- **Cobb** y **Ross** son las más populares, valoradas por su rápida ganancia de peso, buena conversión alimenticia y resistencia a enfermedades.
- **Arbor Acres** también se ha posicionado en el mercado, destacada por su uniformidad y alto rendimiento en canal.

2. Líneas Genéticas de Ponedoras Comerciales

- **Hy-Line**, **Lohmann** y **ISA Brown** son algunas de las más frecuentes, apreciadas por su persistencia en la postura y buena calidad de cáscara.
- Estas líneas se caracterizan por su alta productividad en huevos, además de una considerable resistencia a condiciones tropicales.

3. Factores de Adaptación Local

- Las condiciones climáticas de Venezuela (temperaturas elevadas, alta humedad) exigen **aves que toleren bien el calor** y mantengan sus parámetros productivos en entornos tropicales.
- En general, se eligen **razas con una genética estable**, respaldadas por empresas con presencia técnica y comercial en la región.

2. Criterios de Selección y Proveedores

1. Criterios de Selección

- **Calidad Genética:** Historial de la línea o estirpe (broiler o ponedora) y sus índices de conversión, ganancia de peso (en el caso de engorde) o picos de postura (en ponedoras).
- **Estado Sanitario:** Garantía de vacunación de la progenie y certificados sanitarios que avalen la ausencia de enfermedades.
- **Rendimiento y Adaptabilidad:** Evaluación de experiencias previas o referencias de otras granjas con condiciones similares de clima y manejo.
- **Costo-Beneficio:** Análisis del precio de compra vs. el rendimiento esperado, considerando también el soporte técnico que ofrece la empresa proveedora.

2. Identificación de Proveedores Confiables

- **Empresas Genéticas** establecidas en el país, con infraestructura para la cría de aves reproductoras y servicios de acompañamiento.

- **Distribuidores Autorizados**, que cuenten con todos los permisos legales para la importación o la comercialización local, así como con referencias reconocidas.
- **Evaluación de Capacidad de Suministro**, teniendo en cuenta los volúmenes requeridos y la periodicidad de entregas si se trata de grandes integraciones avícolas.

3. Negociación y Logística

- Acordar condiciones de **transporte**, asegurando vehículos adecuados con sistemas de ventilación y espacio suficiente para minimizar el estrés de las aves.
- Verificar tiempos de entrega, **seguros de transporte** y políticas de reposición en caso de mortalidades excesivas durante el traslado.

3. Documentación

1. Certificados Sanitarios

- Emitidos por autoridades veterinarias competentes (en Venezuela, por ejemplo, INSAI), garantizando que las aves estén libres de enfermedades de control oficial (Newcastle, Influenza Aviar, Salmonella, etc.).
- Verificar las **vacunas aplicadas** y la trazabilidad de la línea genética (árbol genealógico de reproductoras).

2. Documentos Comerciales

- **Contratos de Compra** o **Órdenes de Compra** detallando condiciones, cantidades, fechas de entrega y responsabilidades de ambas partes.
- Facturas y recibos que respalden la transacción.

3. Permisos y Guías de Movilización

- **Guía de Movilización Animal**, indispensable para el tránsito de aves dentro del territorio nacional, emitida por la autoridad correspondiente.
- En caso de importación, **permisos especiales** de aduana y fitosanitarios para el ingreso legal de reproductoras al país.

4. Registros Internos

- Asignación de **Lote** o **Código de Identificación** para dar seguimiento a las aves recién adquiridas.
- Ingreso de datos en sistemas de gestión (ERP, SAP HANA, hojas de cálculo, etc.) para llevar la trazabilidad y control de inventario.

Tabla de Parámetros para Reproductoras Cobb (Machos) – Etapa de Cría

Semana	Edad (días)	Peso Corporal Objetivo (g/ave)	Consumo Semanal (g/ave) *	Observaciones Principales
1	0 - 7	60 - 70	~110 - 120	Recibida de pollitos. Asegurar el confort térmico (32-34 °C), alimento iniciador, agua fresca y chequeo continuo de aves débiles.
2	8 - 14	140 - 150	~170 - 190	Inicia control de alimento (restricción ligera). Vigilar uniformidad y estado del esternón.
3	15 - 21	210 - 230	~220 - 240	Programar vacunaciones (Gumboro, Newcastle). Verificar buena conformación, descartar aves con defectos evidentes.
4	22 - 28	290 - 310	~280 - 300	Ajustes en la ración según pesajes reales. Mantener cama seca y densidad adecuada.
5	29 - 35	390 - 420	~350 - 370	Inicio de restricciones más estrictas para evitar sobrepeso. Chequear calidad del alimento (proteína, energía).
6	36 - 42	500 - 530	~400 - 420	Pesar aves cada semana, garantizando al menos un muestreo del 5-10% de la población. Chequear ventilación.
7	43 - 49	620 - 650	~450 - 470	Uniformidad >80%. Ajustar programas de vacunación, dependiendo de la prevalencia de enfermedades locales.
8	50 - 56	740 - 770	~490 - 510	Revisar espacios en comederos y bebederos. Evitar competencias que puedan generar aves con sobreconsumo.
9	57 - 63	870 - 900	~530 - 550	Iniciar ajuste de fotoperiodo (si procede) para controlar desarrollo sexual.
10	64 - 70	990 - 1020	~570 - 590	Controlar ganancia de peso semanal; el exceso de peso en machos repercute negativamente en la fertilidad futura.
11	71 - 77	1120 - 1150	~610 - 630	Asegurar buena calidad de la cama, corrigiendo humedad y compactación para prevenir lesiones y dermatitis.
12	78 - 84	1240 - 1280	~640 - 660	Revisar conformación corporal (pecho, reserva grasa) y ajustar restricción si se acelera demasiado el crecimiento.
13	85 - 91	1360 - 1400	~670 - 690	Programar refuerzo vacunal (si aplica), y continuar pesajes para mantener curva objetivo.
14	92 - 98	1480 - 1520	~690 - 710	Es crucial mantener la uniformidad : separar lotes muy dispares e incrementar control en aves con sobrepeso.

Semana	Edad (días)	Peso Corporal Objetivo (g/ave)	Consumo Semanal (g/ave) *	Observaciones Principales
15	99 - 105	1600 - 1650	~710 - 730	Ajustar densidad si hay galpones o corrales con exceso de aves. Mejorar flujo de aire en zonas cálidas.
16	106 - 112	1720 - 1770	~730 - 750	Control estricto para evitar obesidad. Mantener buena musculatura, sin excesiva grasa abdominal.
17	113 - 119	1840 - 1890	~750 - 770	Revisar integridad del esternón y patas; prevenir estrés por calor con ventilación y manejo de agua.
18	120 - 126	1960 - 2010	~770 - 790	Aves cercanas a madurez sexual. Ajustar programa de luz si se busca estimular la fertilidad en sincronía con las hembras.
19	127 - 133	2080 - 2130	~790 - 810	Verificar reservas corporales suficientes para la siguiente fase (producción). No sobrealimentar.
20	134 - 140	2200 - 2250	~810 - 830	Fin de recría. Machos se preparan para la transferencia al área de producción y emparejamiento con hembras reproductoras.

* El consumo semanal señalado (g/ave) es un rango estimado. En la recría de machos reproductores se maneja **alimentación restringida** para asegurar el peso objetivo y la uniformidad, a diferencia del engorde comercial.

Puntos Clave para el Manejo de Machos Reproductores

1. Uniformidad

- Buscar que al menos **80%** de los machos estén dentro del rango de peso objetivo (+/- 10%). Una alta uniformidad facilita la sincronización reproductiva con las hembras.

2. Condición Corporal

- Evitar el sobrepeso en machos: un exceso de grasa repercute en la **fertilidad** (baja capacidad de apareamiento y menor calidad espermática).
- Monitorear la **conformación del esternón** y la salud de patas para asegurar movilidad.

3. Espacio y Manejo

- Asegurar **comedores selectivos** o alturas de comederos adecuados para evitar que los machos compitan con hembras cuando estén en la misma instalación (en la etapa previa a la producción).
- Mantener una **densidad** y ventilación que reduzcan estrés por calor y exceso de amoníaco.

4. Vacunaciones y Sanidad

- Los machos siguen un **programa sanitario** similar al de las hembras, pero se revisan dosis o frecuencias en función del criterio veterinario y los riesgos específicos.

5. Transición a la Producción

- Alrededor de las **20-22 semanas**, los machos se trasladan al área de producción, ajustando **programas de luz** y de **alimentación** (mayor aporte de nutrientes para la etapa reproductiva).
- La sincronización con las hembras es esencial para lograr altos índices de fertilidad.

Tabla de Parámetros para Reproductoras Cobb (Machos) – Etapa de Producción

Semana	Peso Corporal Objetivo (g)	Consumo Diario (g/ave) *	Observaciones Principales
21	2,300 - 2,400	120 - 130	Inicio de la Producción. Se completa la transición desde la recría. Ajuste de fotoperiodo y manejo para estimular fertilidad.
25	2,650 - 2,750	130 - 135	Aumento de Postura (Hembras). Los machos acompañan el pico inicial de fertilidad; se controla estrictamente su peso para mantener la libido.
30	2,850 - 2,950	135 - 140	Pico de Fertilidad. Se vigila la condición corporal; evitar sobrepeso que afecte apareamiento y calidad del semen.
35	3,000 - 3,100	135 - 140	Mantenimiento del Pico. Ajustar ración levemente si se observa baja fertilidad o excesivo incremento de grasa.
40	3,100 - 3,200	140 - 145	Descenso Lento de la Fertilidad. Puede requerirse un ajuste gradual de alimento para sostener la vitalidad de los machos.
45	3,200 - 3,300	140 - 145	Monitorear condición corporal ; suplementar vitaminas si hay signos de fatiga o baja fertilidad.
50	3,300 - 3,400	140 - 145	La fertilidad continúa un declive progresivo ; asegurar un buen manejo y prevenir sobreconsumo.
55	3,400 - 3,500	145 - 150	Control de peso estricto para no exceder la meta. Revisar patas y articulaciones, ya que el peso extra puede causar problemas de movilidad.
60	3,400 - 3,500 (estable)	145 - 150	Se mantiene un nivel estable de alimento. Fertilidad baja más rápido; evaluar la relación macho-hembra y descartar ejemplares muy pesados.
65	3,400 - 3,500 (o ligero declive)	145 - 150	Fin o Cierre de Producción (según programa). Algunos productores retiran los machos o reducen la parvada según la curva de fertilidad real.

* El consumo diario (g/ave) es un rango estimado, sujeto a restricciones o ajustes semanales basados en la **condición corporal** y la **fertilidad** real. No es *ad libitum*: se maneja un **programa de alimentación restringida** para controlar el sobrepeso y optimizar la fertilidad.

Puntos Clave del Manejo de Machos en Producción

1. Control de Peso y Condición Corporal

- El **sobrepeso** reduce la habilidad de apareamiento y la calidad del semen, mientras que un ave muy delgada baja su desempeño reproductivo.
- Ajustar semanal o quincenalmente la ración según los pesajes y la curva de fertilidad.

2. Proporción Macho-Hembra

- Mantener la **relación adecuada** (por ejemplo, 1 macho por cada 8-10 hembras, dependiendo de la línea genética y las recomendaciones de la empresa).
- Monitorear agresividad, lesiones en las hembras y posible reemplazo de machos inactivos o con bajo desempeño.

3. Sanidad y Bienestar

- Continuar con el **programa de vacunación** y controles preventivos (desparasitación, chequeos de salud).
- Revisar la **calidad de la cama**, ventilación y densidad para prevenir problemas en patas y articulaciones, comunes en machos pesados.

4. Monitoreo de Fertilidad

- Se realizan **pruebas de fertilidad** (análisis de huevos fértiles, porcentaje de nacimientos) para ajustar el manejo de los machos.
- La curva típica de fertilidad empieza a **descender** notoriamente después de la semana 40-45; no obstante, un buen manejo puede prolongar la productividad.

5. Registros Constantes

- Pesar a los machos con frecuencia (ej. cada semana o cada 2 semanas) para asegurarse de que el **80%** o más se encuentren dentro del rango objetivo.
- Registrar mortalidad, descartes, y cambios de alimento, así como incidencias (golpes de calor, fallas de equipos, etc.).

Tabla de Parámetros para Reproductoras Cobb (Hembras) – Etapa de Cría

Semana	Edad (días)	Peso Corporal Objetivo (g/ave)	Consumo Semanal (g/ave) *	Observaciones Principales
1	0 - 7	60 - 70	~100 - 110	Recepción de pollitas. Asegurar correcta temperatura (32-34 °C), buena cama y acceso fácil a agua y alimento (pre-iniciador). Revisar y registrar mortalidad inicial.
2	8 - 14	120 - 130	~170 - 180	Inicia el control ligero de alimento . Verificar peso real vs. objetivo. Posibles vacunaciones tempranas (Marek, Gumboro, etc.) según plan sanitario.
3	15 - 21	180 - 200	~220 - 240	Seguimiento de mortalidad y uniformidad . Pesar semanalmente al menos el 5-10% de las aves. Ajustar ración si hay desviaciones en la curva de peso.
4	22 - 28	280 - 300	~280 - 300	Aumentar gradualmente el alimento; se continúa con restricción controlada . Vigilar la calidad de la cama y la ventilación.
5	29 - 35	380 - 400	~340 - 360	Mantener uniformidad >80%. Ajustar manejo de vacunaciones (Bronquitis, Newcastle). Evitar sobrealimentación que genere aves con exceso de peso.
6	36 - 42	480 - 500	~390 - 410	Momento importante de diferenciación sexual . Vigilar condición corporal, revisar bebederos y comederos para asegurar alimentación uniforme.
7	43 - 49	590 - 610	~440 - 460	Continuar chequeos semanales de peso y uniformidad. Confirmar eficacia de las vacunaciones aplicadas (reforzar si es necesario).
8	50 - 56	700 - 720	~480 - 500	Inicia un incremento leve de la ración de acuerdo al programa genético y al peso objetivo. Evitar estrés por calor y sobrepoblación.
9	57 - 63	820 - 840	~520 - 540	Ajustar fotoperiodo (si procede) para controlar el inicio de madurez sexual. Mantener la restricción alimenticia precisa para evitar sobrepeso.
10	64 - 70	940 - 960	~560 - 580	Evaluar temperatura corporal y de galpón, sobre todo en climas cálidos. Monitorear consumo de agua y alimento.
11	71 - 77	1050 - 1080	~600 - 620	Mantener un programa sanitario adecuado (desparasitación, refuerzo de vacunas). Aves con rezago o sobrepeso deben revisarse para descartar problemas de salud o manejo.
12	78 - 84	1150 - 1180	~630 - 650	Asegurar la condición corporal : ni exceso de grasa ni deficiencia. Intensificar control de uniformidad, corrigiendo lotes muy dispares.

Semana	Edad (días)	Peso Corporal Objetivo (g/ave)	Consumo Semanal (g/ave) *	Observaciones Principales
13	85 - 91	1250 - 1280	~660 - 680	Revisar desarrollo óseo, especialmente en patas y esternón. Ajustar alimentación si la curva de peso se desvía de la recomendada en la línea genética.
14	92 - 98	1350 - 1380	~680 - 700	Se acerca la etapa previa a la estimulación lumínica . Verificar la proporción de aves dentro del rango óptimo de peso corporal.
15	99 - 105	1450 - 1480	~700 - 720	Posible refuerzo vacunal o inspección de salud antes de la transición a producción. Control estricto de la alimentación para evitar subidas bruscas de peso.
16	106 - 112	1550 - 1580	~720 - 740	Chequeo de reservas corporales. Aves deben tener suficiente masa muscular sin acumulaciones de grasa excesiva.
17	113 - 119	1650 - 1680	~740 - 760	Ajustes finales antes del estimulo lumínico (si no ha comenzado). Mantener densidad y condiciones de galpón óptimas.
18	120 - 126	1750 - 1780	~760 - 780	Semana clave: se prepara el ave para la entrada a la producción . Se incrementa la iluminación paulatinamente y se vigila el consumo de alimento y uniformidad.
19	127 - 133	1850 - 1880	~780 - 800	Ajuste final de la ración, posiblemente añadiendo más calcio (si se acerca la postura). Iniciar preparación del galpón de producción (nidos, nidales, jaulas).
20	134 - 140	1950 - 1980	~800 - 820	Fin de la recría. Las aves deben estar listas para la transferencia a la fase de producción. Revisar uniformidad final y estado general (sanidad, vacunaciones completas, etc.).

* El consumo semanal (g/ave) es estimado y sujeto a **restricción** según la curva de peso objetivo. Estas aves no se manejan *ad libitum* como los pollos de engorde, sino con un programa de alimentación controlada.

Aspectos Clave en la Cría de Hembras Reproductoras

1. Uniformidad de Lote

- Buscar que más del **80%** de las aves alcancen el **peso objetivo** (+/- 10%). La alta uniformidad facilita el manejo reproductivo y sincroniza el inicio de postura.

2. Monitoreo de Temperatura y Ventilación

- Evitar picos de calor y alta densidad que generen estrés. El ambiente influye directamente en el consumo de alimento, la salud y la ganancia de peso.

3. Programa Sanitario

- Vacunaciones estratégicas (Newcastle, Gumboro, Bronquitis, Marek, etc.).
- Desparasitación interna y externa según la región y la prevalencia de plagas.

4. Control de Peso y Condición Corporal

- Un exceso de grasa en esta etapa reduce la postura y la fertilidad posterior. Un déficit de peso se traduce en menor producción de huevos e irregularidades reproductivas.

5. Transición a la Etapa de Producción

- Hacia las **semanas 18-20**, se inicia el **incremento de horas luz** para estimular el desarrollo ovárico.
- Se ajusta la **ración** con mayor contenido de calcio y nutrientes para la formación de la cáscara e impulso de la postura.

Tabla de Parámetros para Reproductoras Cobb (Hembras) – Etapa de Producción

Semana	Peso Corporal Objetivo (g/ave)	Consumo Diario (g/ave) *	Observaciones Principales
21	2000 - 2100	120 - 130	Inicio de Producción. Finaliza la recría (~semana 20). Se incrementa el fotoperiodo para estimular la postura. Ajustar el alimento (mayor calcio) y monitorear uniformidad.
25	2200 - 2300	140 - 150	Cerca del Pico de Postura. La ración aumenta gradualmente para sostener la producción de huevos. Verificar la condición corporal, evitando sobrepeso o deficiencias nutricionales.
30	2400 - 2500	150 - 160	Pico de Producción. Mantener restricción controlada. Vigilar calidad de cáscara y huevos (tamaño). Chequear que +80% de las aves conserven el peso objetivo y la salud reproductiva.
35	2500 - 2600	155 - 165	Mantenimiento del Pico. La postura comienza una ligera declinación. Controlar la condición corporal para no subir excesivamente de peso. Revisar vacunas de refuerzo (p.ej., Bronquitis, Newcastle).
40	2600 - 2700	160 - 170	La producción de huevos continúa en descenso moderado. Se podría ajustar el programa de alimento para sostener la fertilidad y la calidad de la cáscara.
45	2650 - 2750	160 - 170	Control de Fertilidad. Verificar que los machos mantengan buena condición y actividad de apareamiento. Algunos productores aplican recortes de alimento si se observan aves con sobrepeso.
50	2650 - 2750	160 - 170	La postura baja más. Se refuerza la vigilancia de parámetros de bienestar: lesiones de patas, calidad de plumaje, ventilación. Posible reemplazo de aves poco productivas.
55	2650 - 2750	160 - 170	Se mantiene un programa alimenticio restringido para

Semana	Peso Corporal Objetivo (g/ave)	Consumo Diario (g/ave) *	Observaciones Principales
	(estable)		evitar acumulación de grasa en etapas finales. Seguimiento de calidad de cáscara y porcentaje de huevos fértiles.
60	2650 - 2750 (ligera variación)	160 - 170	Declive Marcado de la Postura. Verificar rentabilidad de mantener el lote. Algunos integradores pueden reducir la parvada o programar descarte según resultados productivos.
65	2650 - 2750 (o ligero descenso)	160 - 170	Etapas Final. Muchas empresas cierran el ciclo alrededor de esta semana. Se evalúa la salida de las aves y la limpieza/desinfección completa de las instalaciones.

* El consumo diario indicado (g/ave) es **restringido** según la curva de peso, el nivel de producción de huevos y la fertilidad. A diferencia de los pollos de engorde, las reproductoras no se alimentan *ad libitum*, sino con un programa controlado para mantener la **condición corporal** y la **salud reproductiva**.

Aspectos Clave en la Producción de Hembras Reproductoras Cobb

1. Control del Peso y la Uniformidad

- Se recomienda pesar las aves semanal o quincenalmente; mantener más del **80%** de la parvada en el rango de peso objetivo.
- El **sobrepeso** disminuye la persistencia en la postura y la fertilidad, mientras que un bajo peso acarrea producción de huevos pequeños y aumento de problemas de salud.

2. Calidad de los Huevos

- Revisar grosor de la cáscara y forma del huevo. Ajustar **minerales** (calcio y fósforo) y vitaminas para sostener la integridad de la cáscara a medida que avanza la postura.
- La recolección frecuente y cuidadosa de los huevos fértiles favorece la **tasa de eclosión** en la incubadora.

3. Manejo de Machos

- Mantener la **relación macho-hembra** recomendada y verificar la condición corporal de los machos, ya que la fertilidad depende de su actividad de apareamiento y calidad del semen.
- Ajustar la alimentación de los machos por separado para evitar obesidad.

4. Sanidad y Bioseguridad

- Seguir un **programa sanitario** (vacunaciones y chequeos veterinarios) acorde al contexto local.
- Mantener buenas prácticas de **bioseguridad** (control de visitantes, roedores, desinfección) para prevenir brotes de enfermedades.

5. Duración del Ciclo Productivo

- Por lo general, el ciclo productivo de las reproductoras se extiende hasta la **semana 60-65**, momento en que la producción de huevos fértiles y la fertilidad bajan significativamente.
- Cada empresa define el punto óptimo de **retiro o reemplazo** según sus parámetros económicos y productivos.

Que Registramos en Sistemas, en esta primera etapa de Compra de Reproductoras

Primero en SAP

A continuación se describe un flujo general para registrar una orden de compra de aves reproductoras en SAP S/4HANA Cloud (o SAP HANA Cloud, utilizando un módulo avícola o extensión específica para la industria). Cada empresa puede tener variaciones en pantallas o denominaciones según su customizing (personalización) y la versión concreta de la solución “avícola” instalada, pero los pasos principales y campos relevantes suelen ser los que se mencionan a continuación:

1. Ingreso al Módulo de Compras

1. **Acceder a SAP** con el rol adecuado (p. ej., Comprador o Purchase Manager).
2. Navegar al **módulo de Compras** o a la **aplicación** de creación de órdenes de compra (por ejemplo, “Manage Purchase Orders” en Fiori, o la transacción “ME21N” si fuera un entorno On-Premise).

2. Seleccionar el Tipo de Documento

1. En la pantalla de creación de orden de compra, elegir el **Tipo de Documento** apropiado para la compra de reproductoras (p. ej., “ZAVC” u otro definido para “Compras Avícolas”).
2. Verificar que la **Organización de Compras** y el **Grupo de Compras** sean los correctos para esta operación.

3. Datos Generales de la Orden

3.1. Cabecera de la Orden de Compra

- **Proveedor:** Seleccionar el código del proveedor (criadero o hatchery) que suministra las aves.
- **Fecha del Documento:** Se genera automáticamente o se ingresa manualmente.
- **Fecha de Entrega:** Fecha en la que se espera recibir las aves en la granja o punto de recepción.
- **Moneda:** Moneda en la que se establecerá la orden (por ejemplo, USD o moneda local).
- **Condiciones de Pago:** Términos pactados con el proveedor (por ejemplo, 30 días, 45 días, etc.).
- **Referencia:** Campo libre donde se puede agregar un número de cotización, contrato marco o referencia interna.

3.2. Datos Específicos del Módulo Avícola (Cabecera)

Dependiendo de la **extensión avícola**, pueden aparecer campos adicionales en la cabecera para:

- **Tipo de Ave** (Reproductoras Pesadas, Reproductoras Ligeras, Ponedoras, etc.).
- **Integración con Programas de Producción:** Podría vincularse la orden de compra a un proyecto o plan de producción avícola.

4. Posiciones (Ítems) de la Orden de Compra

Aquí se registran las **líneas o partidas** de la orden, especificando la información detallada de cada material (en este caso, “aves reproductoras”).

1. Material o Código de Artículo:

- Se utilizará un **código maestro** (material master) específico para “Ave Reproductora” (p. ej., “MCHICK-REPRO-COBB500” o una denominación similar).
- En el módulo avícola, suelen existir materiales distintos para hembras y machos, o para distintas líneas genéticas (Cobb, Ross, etc.).

2. Cantidad:

- Cantidad de aves solicitadas (ej. 5.000 aves).
- Asegurarse de que la **unidad de medida** (por ejemplo, “UN” si son unidades o “CAB” si está configurada para cabezas) coincida con la configuración interna.

3. Centro / Planta:

- Lugar donde se recibirán físicamente las aves. En la industria avícola, se define como la **granja receptora**, que puede ser un “Centro” en SAP.
- Es importante para la **logística**, pues determina a qué ubicación se envía la mercancía.

4. Almacén / Ubicación (Opcional):

- Dependiendo de la granularidad del sistema, puede que se especifique un **almacén** o “sloc” (storage location) donde se registrará inicialmente la llegada.

5. Precio Unitario:

- Costo por ave o costo total (si la orden está en un esquema global).
- Verificar la **moneda** y si hay algún **esquema de descuento** o **condiciones de compra** especiales.

6. Fechas de Entrega por Posición:

- Si la entrega será parcial o en diferentes fechas, se puede desglosar en partidas o en cronogramas de entrega.

7. Indicadores Avícolas Específicos (si aplica):

- **Sexo de las aves:** Hembras, Machos o Mixto (en caso de que se compren lotes combinados).

- **Línea Genética:** Cobb 500, Ross 308, etc.
- **Programa de Vacunación Solicitado:** A veces se incluye en la orden un detalle de las vacunas que el proveedor debe aplicar antes de la entrega (Marek, Gumboro, etc.).
- **Edad o Estado (Semana de Vida):** Algunas empresas compran aves no recién nacidas, sino con cierto número de semanas de recría.

5. Datos Adicionales / Campos de Control

En muchos casos, la **extensión avícola** añade pestañas o secciones para:

- **Información de Transporte:** Método de transporte, temperatura controlada, número de guía sanitaria, etc.
- **Documentos Legales:** Permisos sanitarios, certificados de vacunación, certificados de origen.
- **Plan de Recepción y Cuidados:** Puede haber campos para programar la limpieza de galpones, horarios de llegada, etc.

6. Verificación y Simulación de la Orden

1. Revisar que la **organización de compras, proveedor, centro, precios y cantidad** estén correctos.
2. Si el flujo de trabajo de la empresa lo requiere, se inicia un **workflow de aprobación** (electrónica) para que los responsables verifiquen y aprueben la orden.

7. Liberación / Aprobación de la Orden

- Dependiendo de la configuración, la orden de compra pasa por un **proceso de liberación** (Workflow) donde supervisores o gerentes la **aprueban** en SAP.
- Una vez aprobada, la orden está lista para **comunicarla al proveedor** (vía PDF, EDI, correo electrónico, etc.).

8. Impresión o Envío de la Orden al Proveedor

- El sistema genera el **documento de orden de compra** con la información requerida: número de orden, proveedor, condiciones, cantidades, precios, plazos de entrega, etc.
- Se puede enviar automáticamente (correo, EDI) o imprimir en PDF.

9. Registro y Monitoreo

- La orden queda **registrada en SAP** y podrá ser consultada para:
 - **Recepción** (MIGO, Inbound Delivery) cuando arriben las aves.

- **Verificación de Facturas** (MIRO o aplicación de Supplier Invoices) según llegue la factura del proveedor.
 - **Reporte de Compras** (análisis de costos, volumen de compra, etc.).
-

Principales Campos a Llenar / Verificar

1. Cabecera

- Tipo de Documento
- Proveedor
- Fecha de Pedido y Fecha de Entrega
- Moneda y Condiciones de Pago

2. Posiciones

- Material / Código de Ave Reproductora
- Cantidad (Unidad de Medida)
- Centro (Granja de Recepción)
- Precio Unitario
- Líneas Genéticas, Sexo (opcional)
- Fechas / Cronograma de Entrega

3. Datos Avícolas Adicionales (dependen de la extensión)

- Programa de Vacunación
- Certificados Sanitarios
- Edad de las Aves (si no son pollitos de un día)
- Transporte y Logística (vehículo, temperatura)

4. Flujos de Aprobación (Workflow)

- Aprobación según jerarquía
- Status de liberación

SEGUNDO QUE REGISTRO EN LA APP AVICOLA

Para que la APP Avicola funcione correctamente es importante entrar en la aplicación Web que la administra <https://admin.liderpollo.xyz/breeding-reception>, crear en maestro, el LOTE que se le asignó a la orden de compra de reproductora

The screenshot displays the 'Maestros' (Masters) administration interface. The top navigation bar includes the 'líder Pollo' logo and the title 'líder Pollo'. The left sidebar lists the following menu items: 'Panel Principal', 'Etapa Cría', 'Etapa Producción', 'Incubadora', 'Etapa Engorde', 'KPI - Indicadores', 'Maestros', 'Usuarios', and 'Administrador Admin'. The main content area is titled 'Maestros' and 'Administración de maestros'. It features two tabs: 'Lotes cría' and 'lotes engorde'. The 'Registro de lotes' section contains a 'Registro' form with two input fields: 'Lote' and 'Id SAP'. A 'Guardar' button is located to the right of these fields. Below the registration form is a 'Buscar' (Search) section with a search bar labeled 'Buscar' and a magnifying glass icon. The search bar contains the text 'Por lote, id SAP'.

2. Fase de Cría

En esta etapa se proporciona el cuidado esencial a las aves desde su llegada a la granja hasta el momento en que alcanzan la madurez para pasar a la fase de producción. La calidad del manejo en la cría es determinante para el desempeño posterior, ya sea en la postura de huevos (ponedoras) o en la producción de carne (engorde).

1. Recepción del Ave

1. Verificación de Condiciones

- Al descargar las aves, se realiza un **conteo** para confirmar la cantidad recibida.
- Se revisa su **estado de salud** (aves débiles, lesionadas o con algún signo de enfermedad).

2. Clasificación por Sexo (Machos y Hembras)

- En el caso de **reproductoras**, la separación por sexo puede hacerse desde el primer momento, sobre todo si la recepción incluye ambos sexos.
- En líneas ponedoras comerciales (solo hembras), esto no aplica; en líneas de reproductoras pesadas (broilers breeders), sí es crítico el manejo diferenciado de machos y hembras.

3. Registro de Datos

- Se anota la **fecha de llegada**, la **procedencia** (hatchery o granja anterior), y se asigna un **lote** en el sistema para su trazabilidad.
- Si el transporte ocurrió en condiciones inadecuadas, se deja constancia de cualquier incidencia (por ejemplo, picos de calor, mortalidad durante el viaje).

2. Instalaciones, Temperatura y Primeros Cuidados

1. Galpón o Nave de Cría

- Debe contar con **camas limpias** (viruta de madera, cascarilla de arroz, etc.) y bien acondicionadas, libres de humedad y contaminantes.
- La **densidad de población** (número de aves por metro cuadrado) se define según la especie, la línea genética y, en el caso de reproductoras, considerando la proporción de machos y hembras.

2. Control de Temperatura y Ambiente

- En las primeras semanas, las aves necesitan temperaturas altas (p. ej., 32-34 °C para pollitos recién nacidos) que luego se van reduciendo gradualmente.
- Es esencial contar con **buena ventilación** sin corrientes de aire directas, y monitorear la **humedad relativa** para evitar estrés térmico.

3. Iluminación y Manejo Inicial

- Un **programa de luz** adecuado estimula el consumo de alimento y el desarrollo de los pollitos.
- Minimizar **ruido y estrés** favorece la adaptación de las aves en las primeras horas/días tras la recepción.

3. Alimentación, Vacunas y Registros

3.1. Alimentación Diferenciada por Sexo

- En **reproductoras pesadas** (machos y hembras), se utilizan **raciones diferentes** debido a sus distintas necesidades nutricionales:
 - **Machos:** Requerimientos proteicos y energéticos ajustados para mantener un peso adecuado que no afecte la fertilidad.
 - **Hembras:** Requerimientos diseñados para un desarrollo óptimo del sistema reproductor y formación de reservas corporales sin excesos.
- Cuando están en el mismo galpón (en algunas etapas), se implementan **comedores selectivos** o se restringe el acceso de machos a ciertos comederos (diferencia de alturas o rejillas).

3.2. Medicinas y Vacunas por Sexo

- Aunque las **vacunas** se aplican de manera general a todo el lote, en ciertas líneas puede haber **variaciones en la dosificación** o refuerzos específicos según las recomendaciones del laboratorio y el programa sanitario de la empresa.
- Los **tratamientos medicinales** preventivos o curativos se adaptan al peso promedio y situación sanitaria de machos vs. hembras (en reproductoras).
- Se documentan las **fechas de vacunación**, los **lotes de vacunas** y la **cantidad de aves tratadas** (por sexo cuando aplique).

3.3. Otros Registros Operativos

1. Mortalidad y Descartes

- Se anota la cantidad de aves muertas o descartadas a diario, diferenciando machos y hembras si así lo requiere la operación.
- Cualquier incremento anormal activa alertas en el programa de sanidad.

2. Pesaje

- Se realiza un muestreo (por ejemplo, semanal) para monitorear la **ganancia de peso** en cada sexo y verificar la curva de crecimiento.

- Esto asegura que tanto machos como hembras alcancen los objetivos de peso definidos por la línea genética.

3. Condiciones Ambientales

- Temperatura, humedad, ventilación y cualquier observación relevante (fallos en calefacción, variación de luz, etc.).

4. Momento de Paso a Producción

1. Indicadores de Transición

- En **ponedoras** comerciales, se considera la **edad** (16-18 semanas) y el **peso corporal** para iniciar la fase de producción de huevos.
- En **reproductoras de engorde (broiler breeders)**, se considera la **edad**, peso y acondicionamiento corporal, ajustando la relación macho-hembra para la fertilización óptima.

2. Acondicionamiento de las Aves

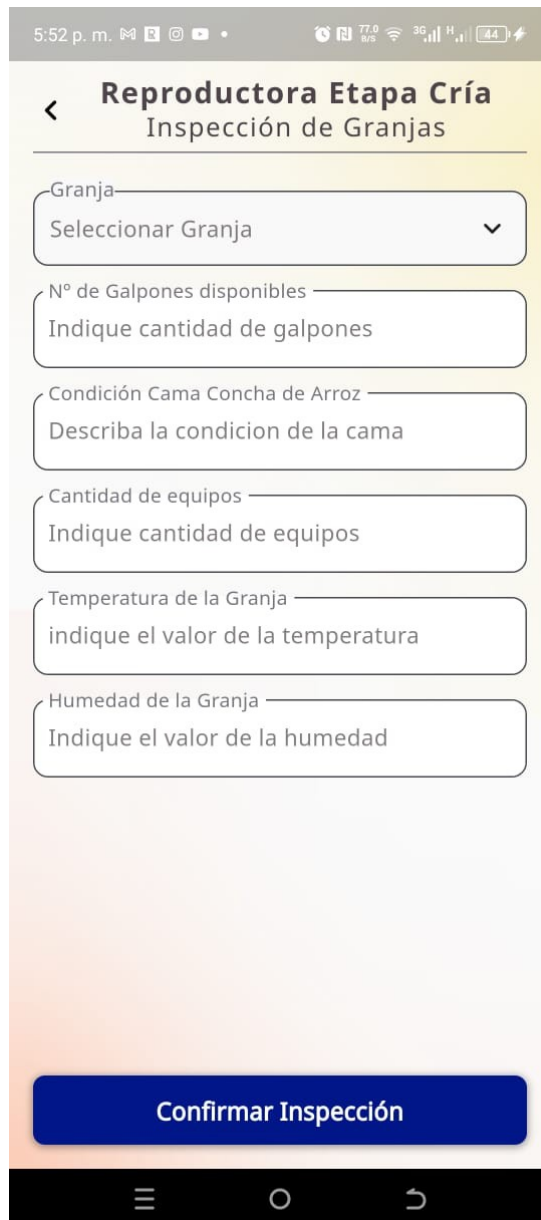
- Se realiza un **ajuste de dieta** que puede diferir entre machos y hembras, especialmente en reproductoras.
- El control de peso en machos es estricto para no afectar la fertilidad, mientras las hembras inician la puesta.

3. Registro y Traslado

- Se formaliza el **cierre de la fase de cría** con la población final de aves, la mortalidad acumulada y los consumos totales.
- El lote pasa a su **nueva ubicación** (galpón de producción o de reproducción), con un programa de luz y alimento específicos para la siguiente etapa.
- Se registra la separación final de machos y hembras en el caso de reproductoras, si no se hizo anteriormente.

QUE REGISTRO EN LA APP AVICOLA EN LA FASE DE CRÍA

1. INSPECCIÓN DE GRANJA: Nos permite registrar cada vez que se haga una inspección general la cantidad de galpones, la condición en la que se encuentra la cama, la cantidad de equipos operativos, temperatura y humedad de la granja.



The screenshot shows a mobile app interface for 'Reproductora Etapa Cría' with a yellow header. Below the header is a form titled 'Inspección de Granjas'. The form contains several input fields: a dropdown menu for 'Granja' with the placeholder 'Seleccionar Granja', a text input for 'Nº de Galpones disponibles' with the placeholder 'Indique cantidad de galpones', a text input for 'Condición Cama Concha de Arroz' with the placeholder 'Describa la condicion de la cama', a text input for 'Cantidad de equipos' with the placeholder 'Indique cantidad de equipos', a text input for 'Temperatura de la Granja' with the placeholder 'indique el valor de la temperatura', and a text input for 'Humedad de la Granja' with the placeholder 'Indique el valor de la humedad'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Confirmar Inspección'. The status bar at the top shows the time as 5:52 p. m. and various system icons.

2. Distribución del Ave: La App se sincroniza con SAP y tenemos ordenes de compra, lotes disponibles para recibir en la granja. Cuando se reciben las aves se confirma granja, orden de compra u orden de transferencia, lote, proveedor, raza del ave, cantidad de hembras, cantidad de machos, en que fecha

despacharon el ave a la granja y en que fecha se recepcionó, peso promedio reportador por el proveedor, peso promedio reportado por la granja y en cuantos galpones se distribuyeron las aves.

5:56 p. m.

253

8/5

3G

H

50

Reproductora Etapa Cría

Recepción y Distribución de A...

Granja

Seleccionar Granja

Ordenes de Compra

Seleccionar Orden

Lotes

Seleccionar Lote

Proveedor

Seleccione proveedor

Raza del Ave

Seleccione Raza

Cant. Aves Hembras

0

Cant. Aves Machos

0

Fecha Despacho del Ave

25/03/2025

Fecha Recepción del Ave

25/03/2025

Registrar Distribución

5:56 p. m.

0.00

8/5

3G

H

50

Reproductora Etapa Cría

Recepción y Distribución de A...

Selecione raza

Cant. Aves Hembras

0

Cant. Aves Machos

0

Fecha Despacho del Ave

25/03/2025

Fecha Recepción del Ave

25/03/2025

Peso reportado del proveedor al entregar

0

Peso promedio granja

0

Distribución por Galpón

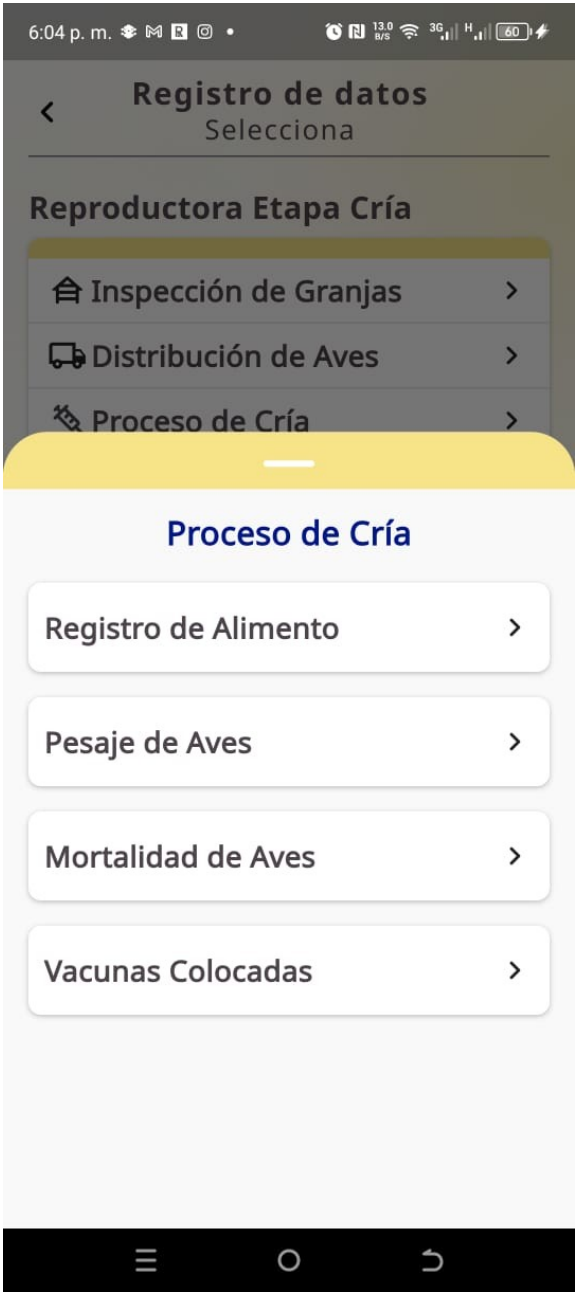
Cant. de Galpones

0

Registrar Distribución

3. Durante cada semana desde el día 1 hasta su ultima semana en Cría, debemos registrar, el alimento, el pesaje, la mortalidad y las vacunas colocadas, de acuerdo a las especificaciones para cada tipo de registro.

a. registro del alimento: La APP buscara las ordenes de transferencia activa de alimentos a las granjas para que en granja confirmen la llegada del alimento.



This screenshot shows the 'Registro de Alimento' (Food Registration) screen. At the top, there is a back arrow and the title 'Registro de Alimento' with the subtitle 'Proceso de Cría'. The screen contains several input fields: a dropdown menu for 'Granja' with the placeholder 'Seleccionar Granja', a dropdown menu for 'Orden Transferencia' with the placeholder 'Seleccione orden de transferencia', a dropdown menu for 'Lote' with the placeholder 'Indique lote', a date field for 'Fecha' with the value '25/03/2025' and a calendar icon, a date field for 'Fecha transferencia de planta a granja' with the value '25/03/2025' and a calendar icon, a text field for 'Código de alimento', a text field for 'Tipo de alimento', and a text field for 'Cantidad' with the value '0'. At the bottom, there is a large blue button labeled 'Guardar Registro'. The bottom of the screen features a black navigation bar with three icons: a hamburger menu, a circle, and a back arrow.

b. Pesaje del Ave: semanalmente debemos ir tomando muestra del ave macho hembra e ir tomando los pesajes para tener un peso promedio reportado.

6:18 p. m. 920 3G 4G 79

Pesaje de Aves

Proceso de Cría

Fecha
25/03/2025

Granja
Seleccionar Granja

Lote
Seleccionar Lote

Galpón
Seleccionar Galpón

Cant. Hembras Muestreo de Aves
0

Cant. Machos Muestreo de Aves
0

Peso Promedio
0.0

Guardar Registro

6:47 p. m. 100% 5G

< **Mortalidad de Aves**
Proceso de Cría

Fecha
25/03/2025

Granja
Seleccionar Granja

Lote
Seleccionar Lote

Galpón
Seleccionar Galpón

Cant. Hembras Muertas
0

Cant. Machos Muertos
0

Guardar Registro

c. Registro de la Mortalidad de las aves, la empresa define con que periodicidad debe hacerse el pesaje.

7:06 p. m. 100% 5G

< **Vacunas Colocadas**
Proceso de Cría

Fecha
25/03/2025

Granja
Seleccionar Granja

Lote
Seleccionar Lote

Galpón
Seleccionar Galpón

Observaciones
Observaciones

Tipo de Vacuna
Seleccionar Vacuna

Guardar Registro

d. Registro de las vacunas colocadas tomando en cuenta la fecha, la granja, lote, galpon, observaciones generales

Fase de Producción de Huevos

Cuando las aves llegan a la edad y peso adecuados, dan inicio a su fase de producción de huevos. En esta etapa, es crucial mantener un manejo que promueva la sanidad, el bienestar y la eficiencia productiva, dado que los huevos (fértils o de consumo) representan el objetivo principal de la explotación.

1. Inicio de la Postura

1. Edad y Peso de Comienzo

- En ponedoras comerciales, el **primer huevo** suele aparecer entre las 16 y 18 semanas de edad, dependiendo de la línea genética.
- En reproductoras pesadas (broiler breeders), el inicio de la postura suele ser un poco más tardío (alrededor de las 20-24 semanas).
- Es fundamental que las aves alcancen un **peso corporal óptimo** antes de iniciar la producción; de lo contrario, pueden manifestarse problemas de desarrollo y rendimiento a largo plazo.

2. Programa de Luz y Manejo

- Se ajusta el **fotoperiodo** para estimular el desarrollo sexual: por ejemplo, incrementando gradualmente las horas de luz (en sistemas controlados).
- Se controla la **densidad** de aves en el galpón, ofreciendo el espacio adecuado para evitar estrés y agresividad.

3. Calidad del Ambiente

- Se asegura una **buena ventilación**, evitando altas concentraciones de amoníaco que afecten la salud respiratoria.
- La **temperatura estable** en el galpón o jaula (según el sistema de alojamiento) favorece la regularidad en la producción de huevos.

4. Alimentación en Postura

- Se suministra un **alimento específico para ponedoras**, con niveles adecuados de calcio, fósforo y otros minerales que permiten la **formación de cáscaras** de calidad.
- Se monitorea diariamente el **consumo**, el **peso corporal** de las aves y la **calidad del huevo** (tamaño, grosor de la cáscara).

2. Recolección y Clasificación de Huevos

1. Frecuencia de Recolección

- En sistemas manuales o semiautomáticos, se recomienda **recoger los huevos varias veces al día** para reducir roturas, contaminación o pérdida de calidad.
- En sistemas automáticos (con bandas transportadoras), la recolección es continua, pero se supervisa y limpia el equipo periódicamente.

2. Clasificación por Tamaño y Calidad

- **Tamaño:** Se separan huevos pequeños, medianos y grandes (en ponedoras comerciales).
- **Calidad de la Cáscara:** Se descartan los huevos rotos o con fisuras.
- **Limpieza:** En caso de contaminarse con excremento o suciedad, se retiran o se limpian según la normativa y protocolos de bioseguridad (especial atención en huevos fértiles destinados a incubación).

3. Identificación y Registros

- Cada huevo o lote de huevos puede **marcarse** o asociarse a un **código** que identifique el galpón, fecha y turno de recolección.
- Se lleva un **registro diario** que permita conocer el número total de huevos recolectados, su clasificación y cualquier incidencia (roturas, huevos defectuosos).

4. Manejo de Huevos Fértiles (en Reproductoras)

- Se minimiza la manipulación brusca, para **no dañar el embrión**.
- Se evita exponerlos a altas temperaturas o golpes que comprometan la **tasa de eclosión** posterior.

3. Almacenamiento y Traslado a Incubadora

1. Condiciones de Almacenamiento

- Los huevos se guardan en cuartos con **temperatura controlada** (generalmente entre 15-18 °C) y **humedad adecuada** para mantener su viabilidad, especialmente en huevos fértiles.
- El tiempo de almacenamiento **no debe exceder** los 7 días para asegurar la máxima fertilidad y eclosión (cuanto antes se incuben, mejor).

2. Embalaje y Preparación del Traslado

- Se utilizan bandejas o cartones limpios y resistentes, que protejan los huevos de vibraciones o golpes durante el transporte.
- Para huevos fértiles, a menudo se emplean **bandejas plásticas** fáciles de desinfectar y con perforaciones para la ventilación.

3. Vehículos de Transporte

- Deben estar **limpios, desinfectados**, con un sistema que mantenga una **temperatura estable** (evitando sobrecalentamiento).
- Se verifica que **la carga** vaya bien sujeta y no sufra movimientos bruscos en trayectos largos.

4. Registro y Seguimiento

- Al momento de la salida del lote de huevos hacia la incubadora (interna o externa), se elabora un **documento de despacho** que indique cantidad, lote, fecha y destino.
- En la llegada a la incubadora, se realiza la **recepción**, verificando que la cantidad y la condición de los huevos coincidan con lo especificado en la guía de traslado.

Incubación

En esta fase, los huevos fértiles recolectados en la granja de reproductoras pasan a la incubadora, donde se controlan rigurosamente parámetros como temperatura, humedad y ventilación para propiciar el desarrollo embrionario. El correcto manejo de esta etapa es determinante para lograr altas tasas de nacimientos y pollitos de calidad.

1. Recepción de Huevos Fértiles en Incubadora

1. Verificación de la Cantidad y Estado de los Huevos

- Al momento de llegar a la planta de incubación, se compara la cantidad reportada en la **guía de despacho** con la recibida.
- Se inspeccionan los huevos para detectar **roturas**, suciedad excesiva o cualquier otra anomalía.

2. Calidad y Edad de los Huevos

- Es recomendable que los huevos tengan **menos de 7 días de almacenamiento** antes de ser incubados, para maximizar la viabilidad embrionaria.
- Los huevos demasiado viejos o con daños visibles se separan desde el inicio para evitar contaminar el resto del lote.

3. Registro y Lotes

- Se asigna un **lote de incubación** que identifique su origen (granja, fecha de postura, línea genética, etc.).
 - Se lleva un **registro** en el sistema de incubación o de manera manual, anotando la cantidad de huevos que ingresan y las características del lote.
-

2. Temperaturas y Parámetros de Incubación

1. Temperatura

- El rango usual para la **incubación de huevos de pollo** se sitúa alrededor de **37.5 a 37.8 °C** (99.5 - 100 °F).
- Una temperatura constante favorece un desarrollo embrionario uniforme y reduce las tasas de mortalidad.

2. Humedad Relativa

- Se suele mantener entre **50-60%** durante los primeros 18 días, y se incrementa en los últimos días (hasta alrededor de 65%) para facilitar el rompimiento de la cáscara.

- Un índice de humedad inadecuado provoca **pérdidas de agua excesivas** o **retención de fluidos** en el huevo, afectando la eclosión.

3. Ventilación y Concentración de CO₂

- Es esencial renovar el aire y controlar la concentración de dióxido de carbono (CO₂) dentro de la incubadora, ya que el embrión requiere oxígeno para su crecimiento.
- La mayoría de las incubadoras modernas tienen **sistemas automatizados** que ajustan los niveles de O₂ y CO₂.

4. Volteo de los Huevos

- Durante los primeros 18 días, los huevos se **voltean** periódicamente (generalmente cada 1 a 2 horas) para evitar que el embrión se adhiera a la membrana de la cáscara.
- En la mayoría de los equipos, el volteo es **automático**, reduciendo la manipulación manual y el riesgo de roturas.

5. Calibración y Monitoreo Constante

- Termómetros, higrómetros y otros sensores de la incubadora se **revisan y calibran** regularmente para asegurar la exactitud de las lecturas.
 - Las incubadoras industriales suelen incorporar alarmas que advierten variaciones de temperatura y humedad fuera del rango óptimo.
-

3. Tipos de Descartes

1. Huevos Infértiles

- Aquellos que no han sido fecundados o cuyos embriones no se desarrollan en etapas tempranas.
- Se detectan mediante **ovoscopia** (generalmente alrededor del día 7 y del día 14), observando si hay indicios de vasos sanguíneos o no.

2. Embriones Muertos en Etapas Tempranas

- Pueden ocurrir por problemas genéticos, manejo inadecuado de la temperatura, contaminación, etc.
- Aparecen como anillos sanguíneos o coágulos en el interior del huevo al ovoscopiar.

3. Embriones Muertos en Etapas Tardías

- Fallecimientos que ocurren en los últimos días de incubación, a veces por **hipoxia** (falta de oxígeno), mala ventilación, o dificultades para romper la cáscara.
- Estos huevos suelen presentar manchas oscuras y el embrión se encuentra completamente formado pero sin vida.

4. Huevos Contaminados

- Aquellos con presencia de hongos o bacterias que se evidencian en la cáscara o su interior (manchas verdes, negruzcas o mal olor).
- Representan un riesgo sanitario para el resto de los huevos, por lo que se retiran de inmediato.

Nota: Los descartes deben **registrarse** y **analizarse** para identificar posibles errores en el manejo (temperatura, limpieza, nutrición de reproductoras, etc.) y así mejorar la eficiencia de la incubación.

4. Nacimiento de Pollitos y Vacunación

1. Transferencia a la Nacedora

- A partir del **día 18** (aprox.), se trasladan los huevos a las nacedoras (un equipo similar a la incubadora pero con menos volteo, mayor ventilación y algo más de humedad).
- Se revisan las bandejas y se eliminan huevos que muestren signos evidentes de falta de desarrollo o contaminación.

2. Proceso de Eclosión

- El pollito perfora la membrana interna para respirar aire en la **cámara de aire**, y finalmente rompe la cáscara.
- El periodo de nacimiento se concentra entre el día **20 y 21** para pollos, dependiendo de la línea genética y las condiciones de incubación.

3. Selección de Pollitos

- Se retiran los pollitos **viabiles, activos y con el ombligo bien cerrado**.
- Pollitos débiles, malformados o con problemas de desarrollo se clasifican como **descartes**; su eliminación debe hacerse siguiendo las normas de bienestar animal.

4. Vacunación en Planta de Incubación

- En muchas empresas, se aplica **vacunación in ovo** (día 18/19) o al **nacer** contra enfermedades como Marek, Gumboro o Newcastle, optimizando así la inmunidad temprana.
- Se pueden administrar **spray vacunales** o **inyecciones subcutáneas** en la planta de incubación, antes del despacho a la granja.

5. Registro y Preparación para Traslado

- Se contabiliza la **cantidad de pollitos nacidos**, con su respectivo porcentaje de eclosión en relación a los huevos fértiles incubados.

- Se organizan los pollitos en **cajas de transporte** limpias, con ventilación adecuada y se llevan a la **granja de cría** o engorde (dependiendo de la operación).

Traslado y Engorde

En esta etapa, los pollitos ya nacidos o criados en galpones pasan a granjas de engorde, donde el objetivo principal es alcanzar el peso comercial en el tiempo óptimo, manteniendo el bienestar animal y la rentabilidad de la operación.

1. Traslado de Pollitos a Granjas de Engorde

1. Preparación del Transporte

- Los vehículos deben estar **desinfectados y ventilados**, con capacidad para mantener una temperatura adecuada que evite el estrés térmico en los pollitos.
- Se emplean cajas o módulos especiales para **minimizar la mortalidad** durante el viaje.

2. Recepción en la Granja de Engorde

- Al llegar, se **cuentan y revisan** los pollitos para detectar aves débiles o con algún signo de enfermedad.
- Se registran la **fecha de llegada**, el **lote de origen**, y el **estado de las aves** (mortalidad inicial si la hubiera).

3. Acondicionamiento Inicial

- Los galpones deben estar previamente **preparados** (camas limpias, calefacción si es necesario, agua y alimento a libre disposición).
 - Se recomienda un **programa de luz** que motive el consumo de alimento y el descanso equilibrado durante los primeros días.
-

2. Tiempo de Engorde y Alimentación

1. Duración de la Fase de Engorde

- Generalmente oscila entre **5 a 7 semanas** (35 a 49 días), dependiendo de la línea genética y el peso de mercado.
- La **rapidez** con que alcancen el peso objetivo está relacionada con la **calidad genética**, la **nutrición** y las **condiciones de manejo**.

2. Alimentación por Etapas

- **Pre-iniciador** (hasta la 1ª semana): Ración alta en proteína para impulsar el crecimiento temprano.
- **Iniciador** (hasta la 2ª o 3ª semana): Mantiene niveles altos de nutrientes para un crecimiento continuo.

- **Crecimiento** (3^a/4^a semana hasta 5^a semana): Ajusta la proteína y la energía al ritmo de ganancia de peso.
- **Finalizador** (última semana): Busca optimizar la **conversión alimenticia** y la **ganancia de peso** sin excesos de grasa.

3. Sanidad y Bienestar

- Programas de **vacunación** y tratamientos preventivos (según la prevalencia de enfermedades en la zona) se adaptan a esta etapa.
 - Adecuada **ventilación**, densidad de población y control de **temperatura** para evitar estrés calórico, especialmente en climas cálidos.
-

3. Registro de Datos (Control de Peso, Mortalidad, Consumo, etc.)

1. Control de Peso

- Se realiza un **pesaje semanal** o quincenal de una muestra de aves para monitorear la ganancia de peso.
- Los resultados se comparan con los **estándares** de la línea genética y se ajusta la alimentación o manejo en caso de desviaciones.

2. Mortalidad y Descartes

- Se registra diariamente el número de aves muertas, causas aparentes y descarte de aves enfermas o lesionadas.
- Un **índice de mortalidad elevado** requiere una investigación inmediata (posible brote de enfermedad, problemas de ventilación, nutrición deficiente, etc.).

3. Consumo de Alimento y Agua

- Se documenta la cantidad de alimento ofrecido y su remanente, para calcular la **conversión alimenticia** (kg alimento/kg peso ganado).
- El consumo de agua se monitorea para detectar signos de estrés térmico o enfermedades (p. ej., un descenso brusco puede indicar un problema de salud).

4. Ambiente y Equipos

- Se anota la **temperatura**, la humedad relativa, el funcionamiento de **bebederos y comederos**, y cualquier eventualidad (corte de energía, fallas en ventilación).
-

4. Proceso de Salida del Ave

1. Peso Comercial y Edad

- Cuando las aves alcanzan el **peso objetivo** (por ejemplo, 2.0 a 2.5 kg en broilers), se coordina la **logística de recolección** para su envío a la planta de beneficio.
- Se comprueba que **no haya** aves retrasadas o con problemas de salud que ameriten aislamiento.

2. Preparación y Carga

- Se planifica la **fecha y hora** de la carga para minimizar el estrés (a menudo se hace en horas más frescas del día o la noche).
- Se utilizan **jaulas** o contenedores apropiados, evitando el hacinamiento para reducir mortalidad durante el traslado.

3. Transporte a la Planta de Beneficio

- El vehículo debe ser **higienizado**, con buena circulación de aire y protegido de condiciones climáticas extremas.
- Se emiten las **guías de movilización** y los documentos correspondientes que amparen la legalidad y la sanidad de las aves.

4. Registro Final

- Se realiza el **cierre administrativo y operativo** del lote en el sistema, consignando la mortalidad total, el consumo total de alimento y la **conversión alimenticia** final.
- Estos datos se analizan para medir la **rentabilidad** y **eficiencia** de la engorda, así como para retroalimentar mejoras en los lotes futuros.